



Werkinstructie · SBZ 122/71

Profielbewerkingscentrum — CNC beneden

Een naslagwerk om de machine zelfstandig en op eigen tempo te leren bedienen. Weet je iets even niet meer? Blader naar de juiste taak — alle stappen staan er met foto's bij.

INHOUD

- De machine — specificaties
- Het besturingssysteem (eluCad / eci2)
- Taak 1 · Machine opstarten
- Taak 2 · Spindel / frees vervangen
- Taak 3 · Diepteverschil maken



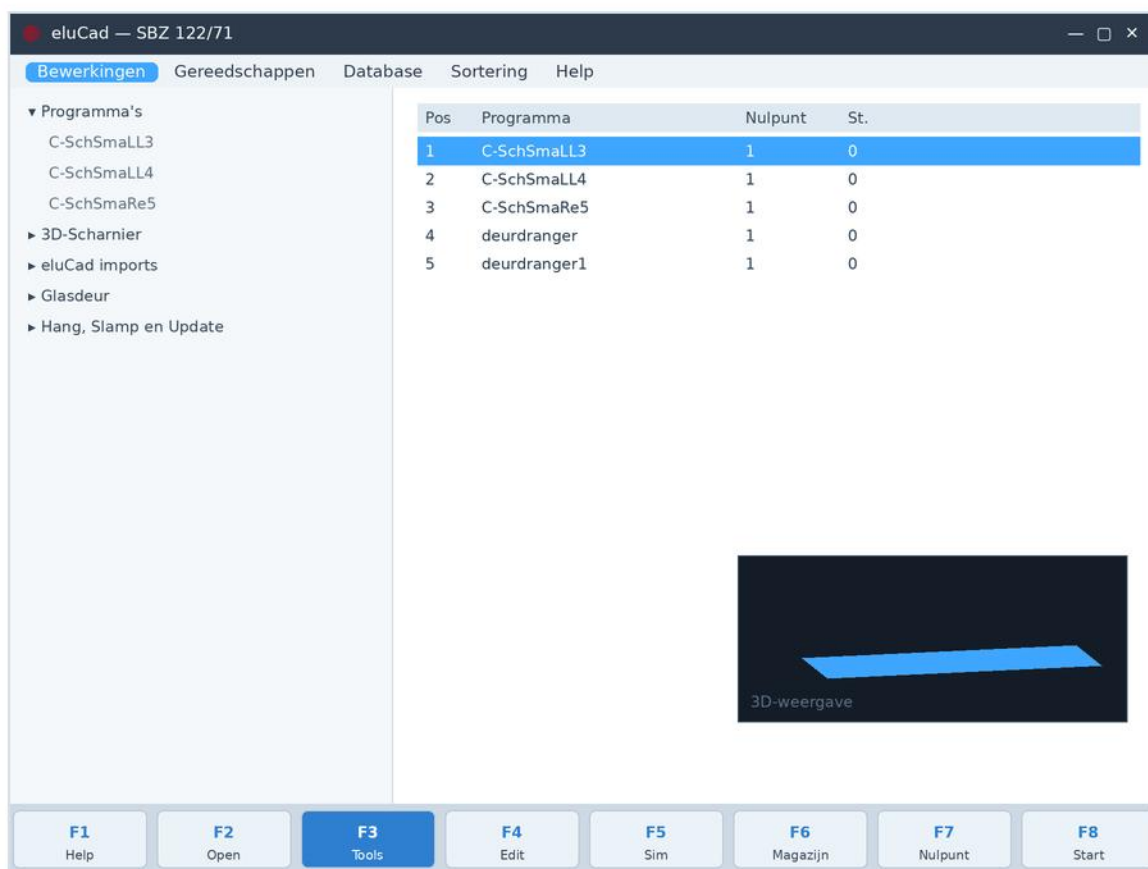
De machine

Elumatec SBZ 122/71

De SBZ 122/71 is een CNC-profielbewerkingscentrum voor **aluminium, PVC en dunwandige stalen profielen**. Aansturing via de **eci2** -interface en de **eluCad** -software — programmeren via een grafische interface, zonder ISO-code.

Toerental freesspindel	24.000 min ⁻¹ · 8 kW · luchtgekoeld
Gereedschapsopname	HSK-F63 · automatische wisseling
Positioneernauwkeurigheid	± 0,1 mm
Bewerkingsrichtingen	5 (boven, achter, voor, links, rechts)
Magazijnplaatsen	4 (max. 16)
Slag X / Y / Z	4.295 / 910 / 475 mm
Max. bewerkingslengte	4.150 mm
Afmetingen (L×D×H)	6.592 × 2.171 × 3.000 mm · ± 2.900 kg

De eluCad-desktop zoals die er na het opstarten uit ziet (F3 = Tool Management):



eluCad-besturing — menubalk, programmalijs, 3D-weergave en de F-toetsen onderaan.

1

Machine opstarten

Van stroom aan tot bedrijfsklaar

< IN HET KORT

- ① **Stroom aan** met de grote schakelaar aan de zijkant.
- ② Scherm gaat aan en **logt automatisch in**.
- ③ Druk de **stuurspanning** aan — blauwe knop links onderin.
- ④ Wacht tot de **4 controles** klaar zijn → bedrijfsklaar.

① Zet de stroom aan

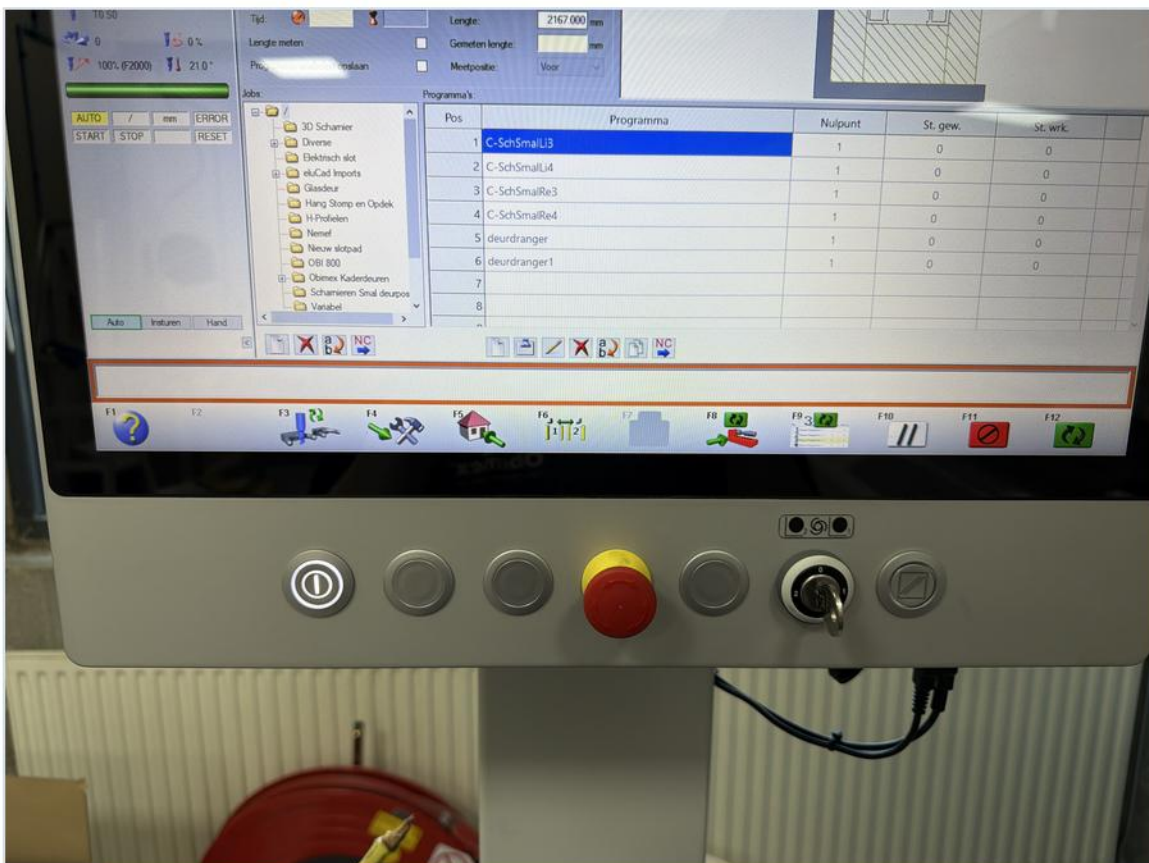
Schakel de stroom in met de **grote schakelaar aan de zijkant** van de machine.

② Wacht tot het scherm aangaat

Het scherm start op en **logt automatisch in**. Je komt in de eluCad-besturing.

③ Druk de stuurspanning aan

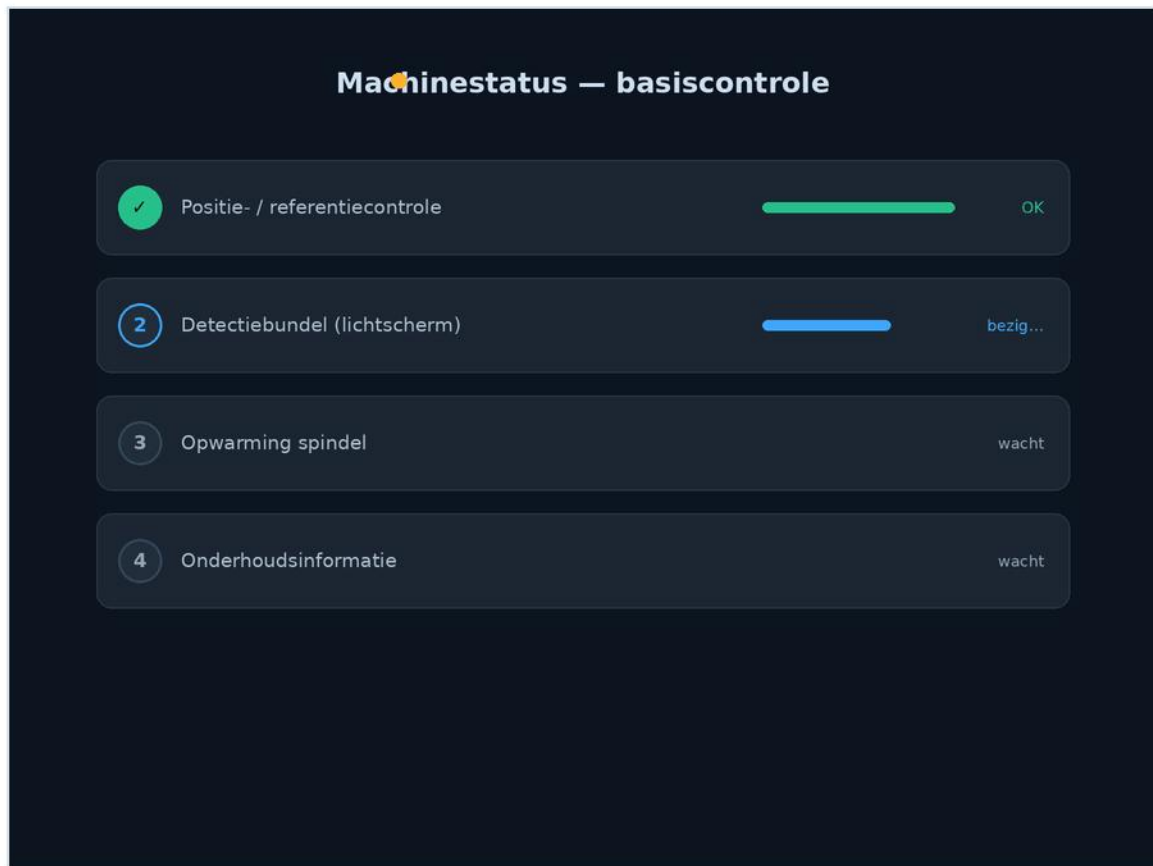
Druk op de **blauwe knop links onderin** het bedieningspaneel.



Bedieningspaneel — stuurspanning links onderin, naast de noodstop (rood) en de sleutelschakelaar.

④ Machinestatus verschijnt

De besturing controleert vanzelf vier basispunten: positie/referentie, detectiebundel, opwarming en onderhoudsinformatie.



Machinestatus — de vier controles worden één voor één afgevinkt.

5 Bedrijfsklaar

Zodra alle controles klaar zijn, is de machine gereed. Wacht hier altijd op.

Spindel / frees vervangen

Gereedschap inlezen, opmeten en plaatsen

< IN HET KORT

- 1 Ga naar **F3 • Tool Management** en kies het juiste **magazijn** .
- 2 Kies een bestaand gereedschap, of lees een nieuw in via **Bewerkingen → Gereedschappen → Nieuw** .
- 3 **Meet de lengte** ; bij kleine frezen **+1 mm** voor de spantang.
- 4 **F3 → Gereedschapwisselaar** : houder kiezen → opvullen → freeskop inzetten → **Start** .

1 Open Tool Management (F3)

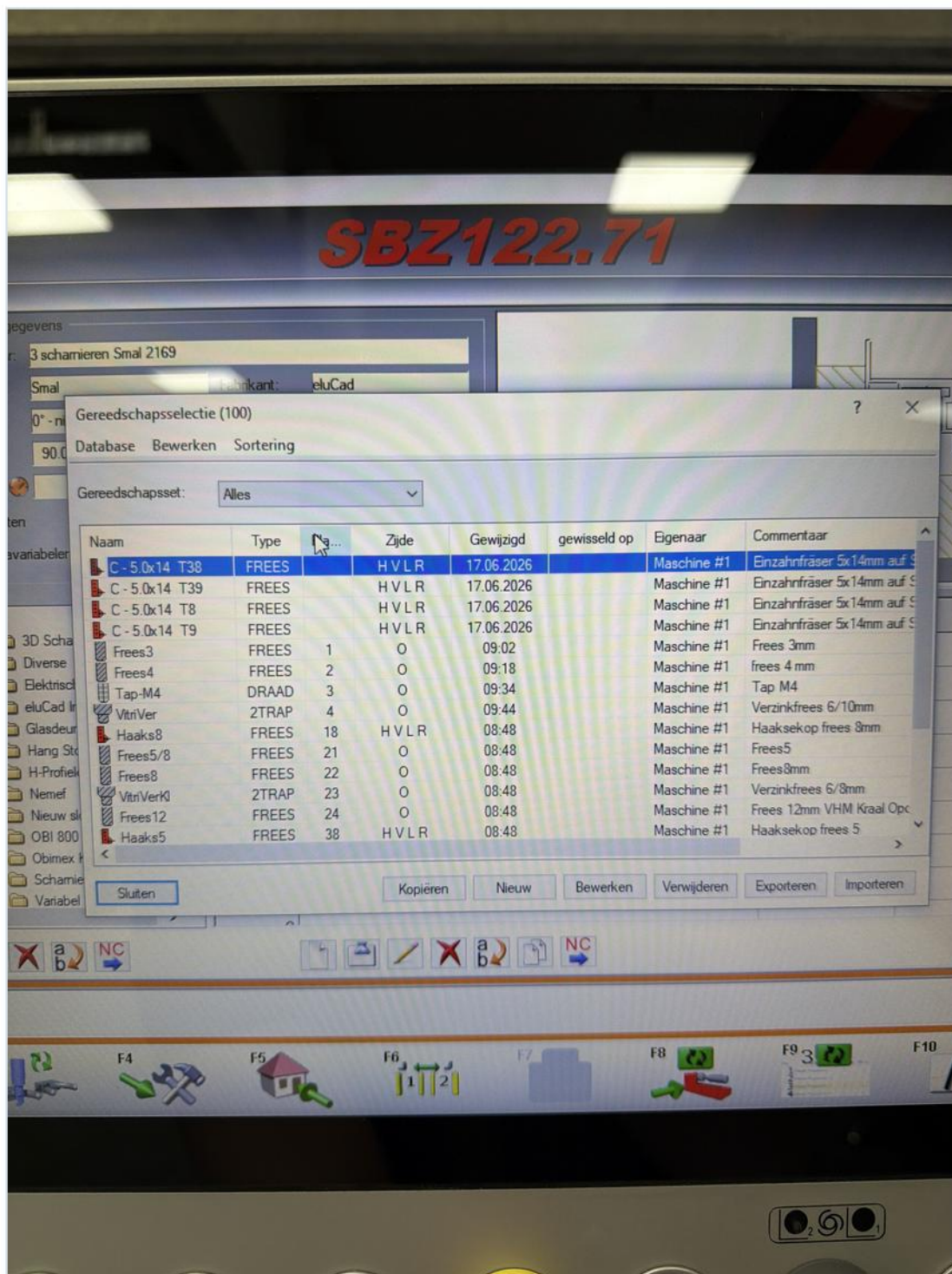
Voor handmatig vervangen ga je naar **F3** — het gereedschapsbeheer.

2 Kies het juiste magazijn

Er zijn **vijf magazijnen** met nummers; die zie je ook in de machine zelf.

3 Bestaand gereedschap kiezen

Er staat een rij **al ingewerkte frezen** met vaste afmetingen. Daar kun je direct uit kiezen.



Gereedschapsselectie — bestaande frezen met type, zijde, gewicht en magazijn.

4 Of: nieuw standaardgereedschap

Ga naar **Bewerkingen** → **Gereedschappen** → **Nieuw** — selectie van 124 standaardgereedschappen.

5 Gebruik de juiste bestelcodes

Koppel altijd de juiste code aan de juiste aangekochte tool.

⚠ Let op: verkeerde codes bij de verkeerde tool geven problemen. Controleer dit altijd.

Bestelnummer	Specificatie
136 35 08 17	Dia 63 mm / lengte 67
136 35 08 13	Standaard houder (type 13)
136 35 08 18	Standaard houder (type 18)

⑥ Bepaal het houdertype

Dubbelklik op een ingelezen gereedschap; de **laatste twee cijfers** van het houdernummer zijn het type (18 / 13 / 00 standaard).

⑦ Meet de geometrie (lengte)

Meet de totale lengte met een **accurate metalen maatstaf** en zet de frees vast in de houder. De geometrie kun je later nog aanpassen.

⑧ Reken +1 mm voor de spantang

Is de spantang nog niet vast? Reken **1 mm méér** — bij kleine frezen trekt de spantang de frees nog ± 1 mm dieper bij het aandraaien.

⑨ Laat de machine de frees plaatsen

F3 → **Gereedschapwisselaar tonen** → gereedschap opnemen → opvullen → kies de spindelhouder (bv. 123) → gereedschap plaats opvullen → freeskop inzetten → **Start** . De machine plaatst hem zelf op de gekozen magazijnplek.

Diepteverschil maken

Een macro aanpassen via de Dieptetabel (scherm 314)

IN HET KORT

- 1 Open het **programma** → je komt in het teken- en bewerkingssysteem.
- 2 Klik op **Profiel** → kies de **zijde** → klik de **macro** aan (cirkel of rechthoek).
- 3 Klik rechtsonder op **Dieptetabel** .
- 4 Pas de **Maat** (diepte) aan bij Nr 2 en bevestig met **OK** .

1 Open het programma

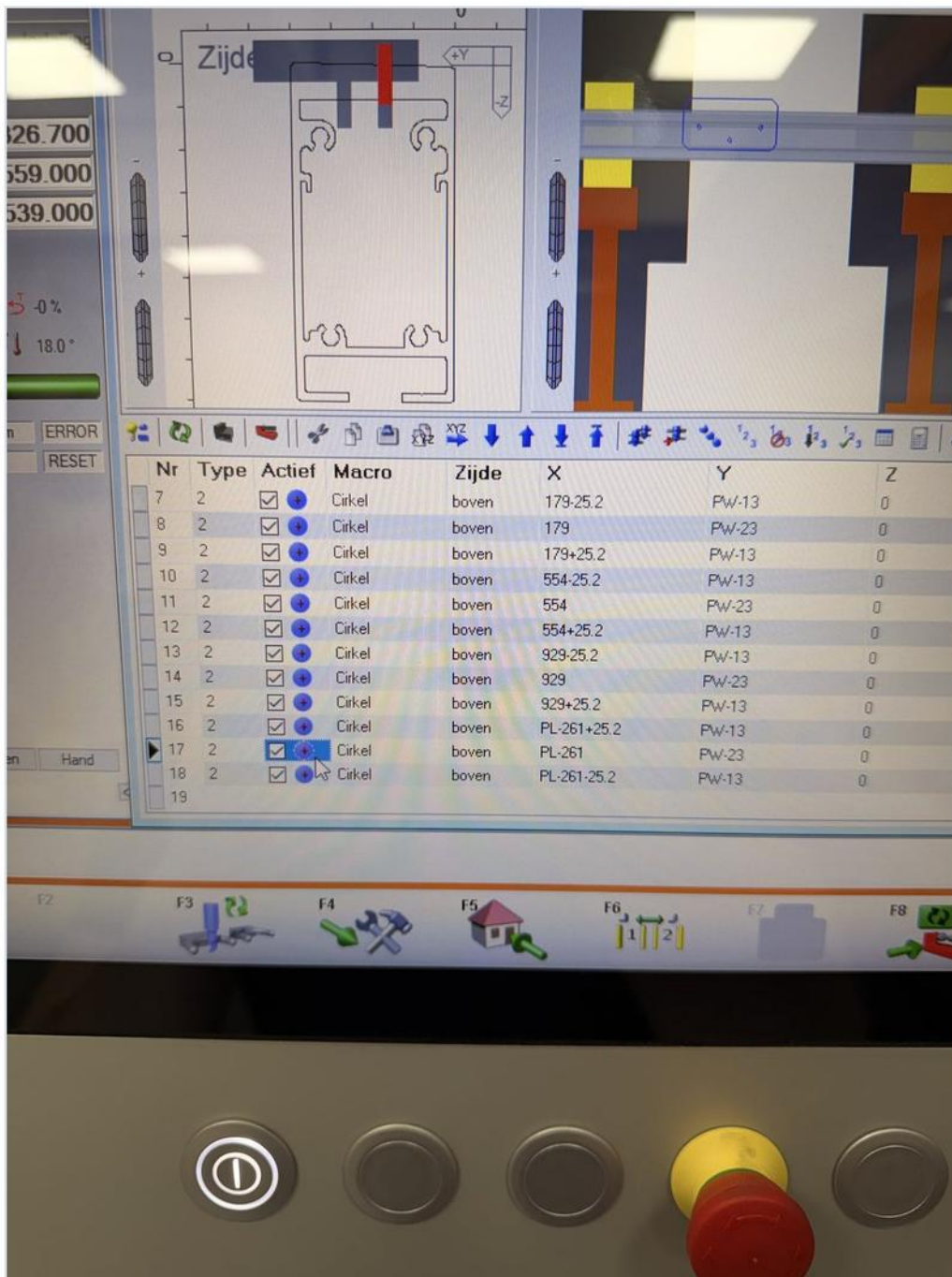
Klik op het programma en open de programmagegevens — je komt in het **teken- en bewerkingssysteem** .

2 Kies het profiel

Klik bovenin op **Profiel** .

3 Kies de zijde (facing)

Klik aan welke **zijde** je wilt veranderen, bijvoorbeeld 'boven'.



Macrolijst — elke regel is een macro (hier Cirkel) op de zijde 'boven', met X / Y / Z.

④ Selecteer de macro

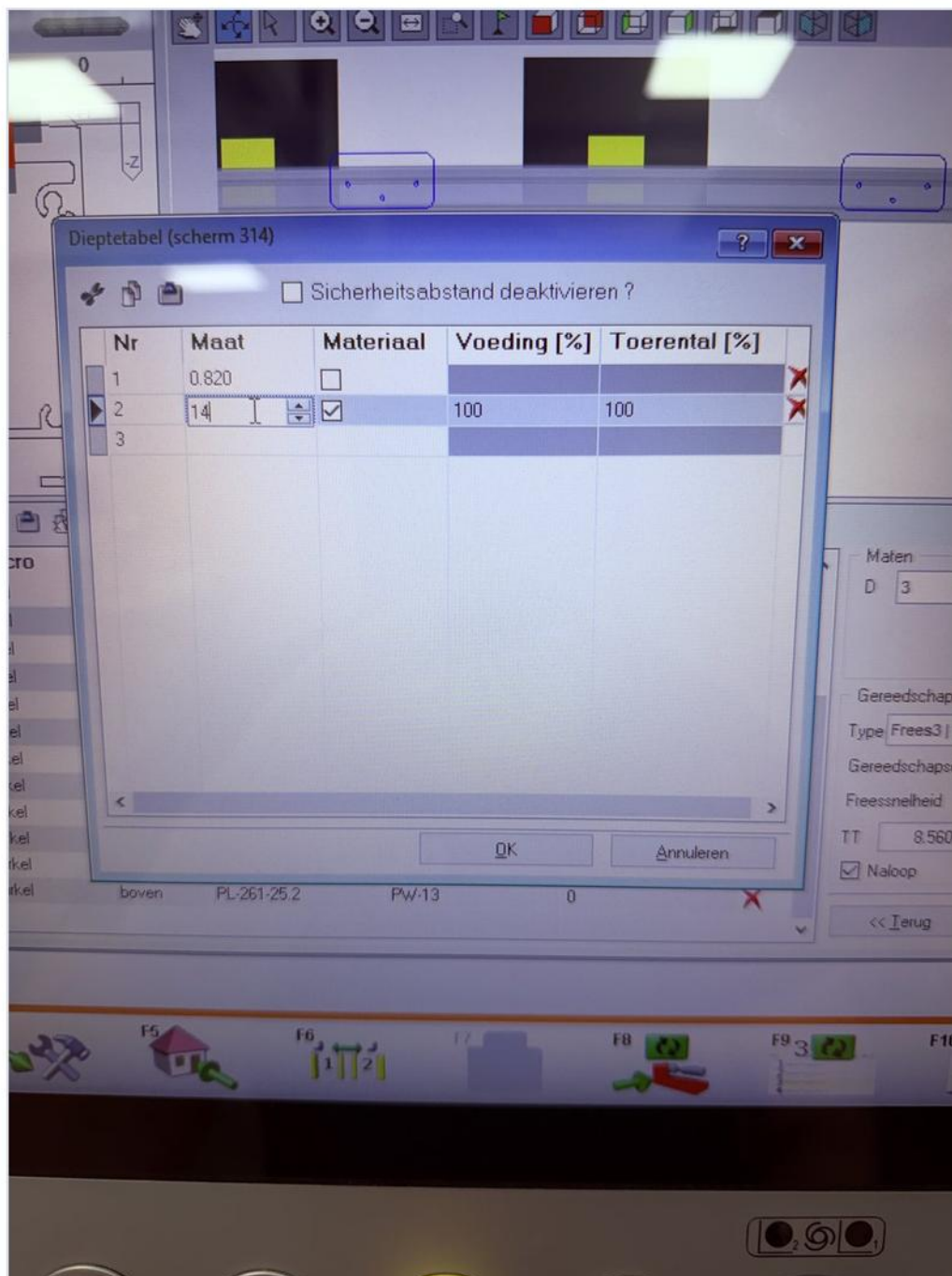
Klik de **macro** aan die je wilt aanpassen — een **cirkel** of een **rechthoek** .

⑤ Open de Dieptetabel

Zodra de macro geselecteerd is, verschijnt **rechtsonder** de knop **Dieptetabel** . Klik die aan.

⑥ Verander de maat (diepte)

In de **Dieptetabel (scherm 314)** pas je de **Maat** aan — dat is de diepte. Nu staat hij op maat twee (Nr 2). Vul de nieuwe waarde in en bevestig met **OK** .



Dieptetabel (scherm 314) op de machine — de maat van Nr 2 wordt aangepast (hier naar 14).

< IN HET KORT

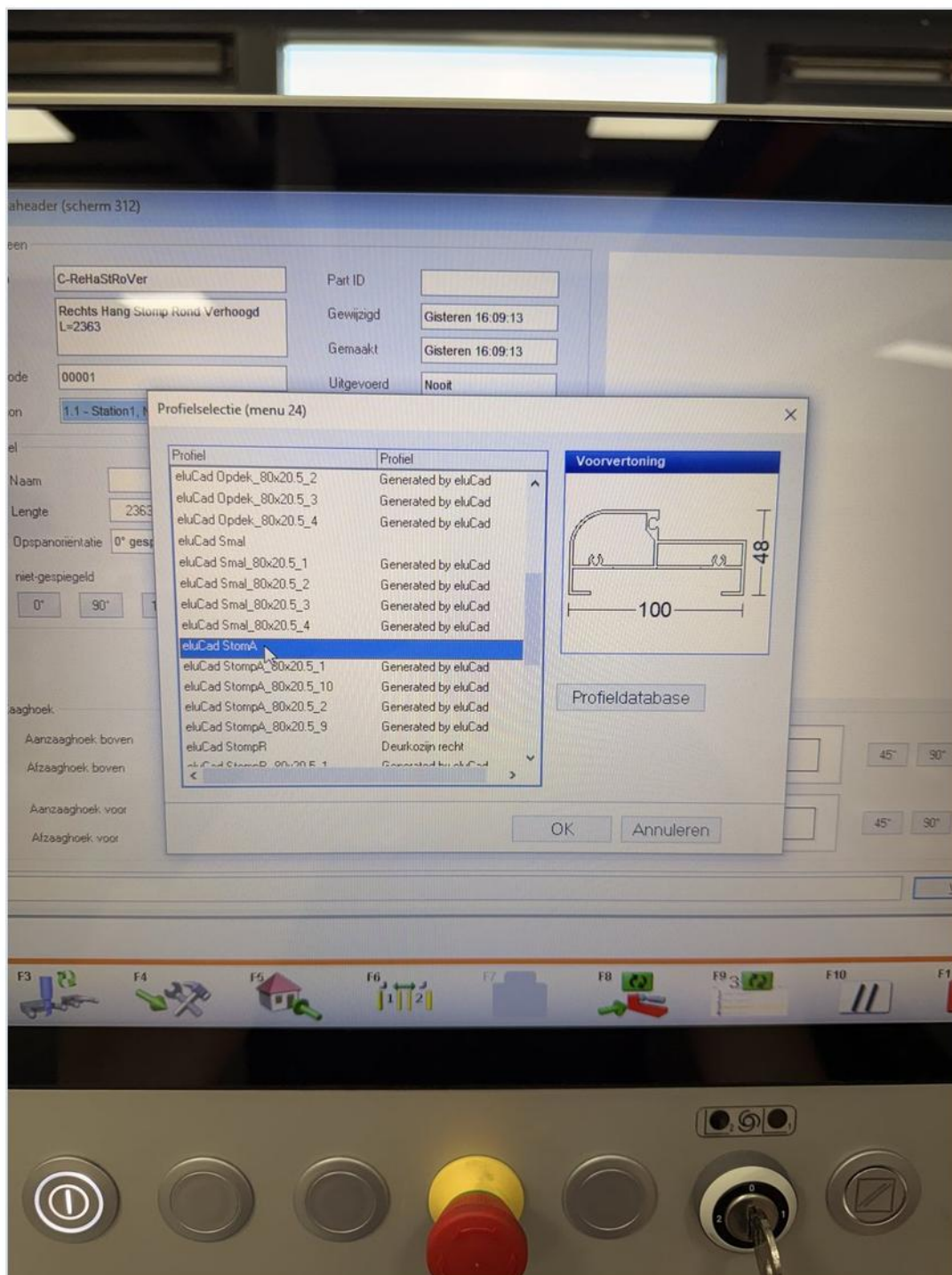
- 1 Geen profiel? Klik op **Verder** → de **Profielselectie** opent.
- 2 **Selecteer het profiel** (met voorvertoning) en bevestig met OK.
- 3 Controleer in de **Programmaheader (scherm 312)** of alles klopt.
- 4 Klik op **Verder** → de bewerkingen worden op het profiel gezet.

1 Open de profielselectie

Is er bij een bewerking **geen profiel** meer ingesteld, klik dan op **Verder** . Er opent automatisch een **Profielselectie** (menu 24).

2 Kies het juiste profiel

Klik het profiel aan in de lijst. Rechts zie je een **voorvertoning** van de doorsnede met afmetingen. Bevestig met **OK** .

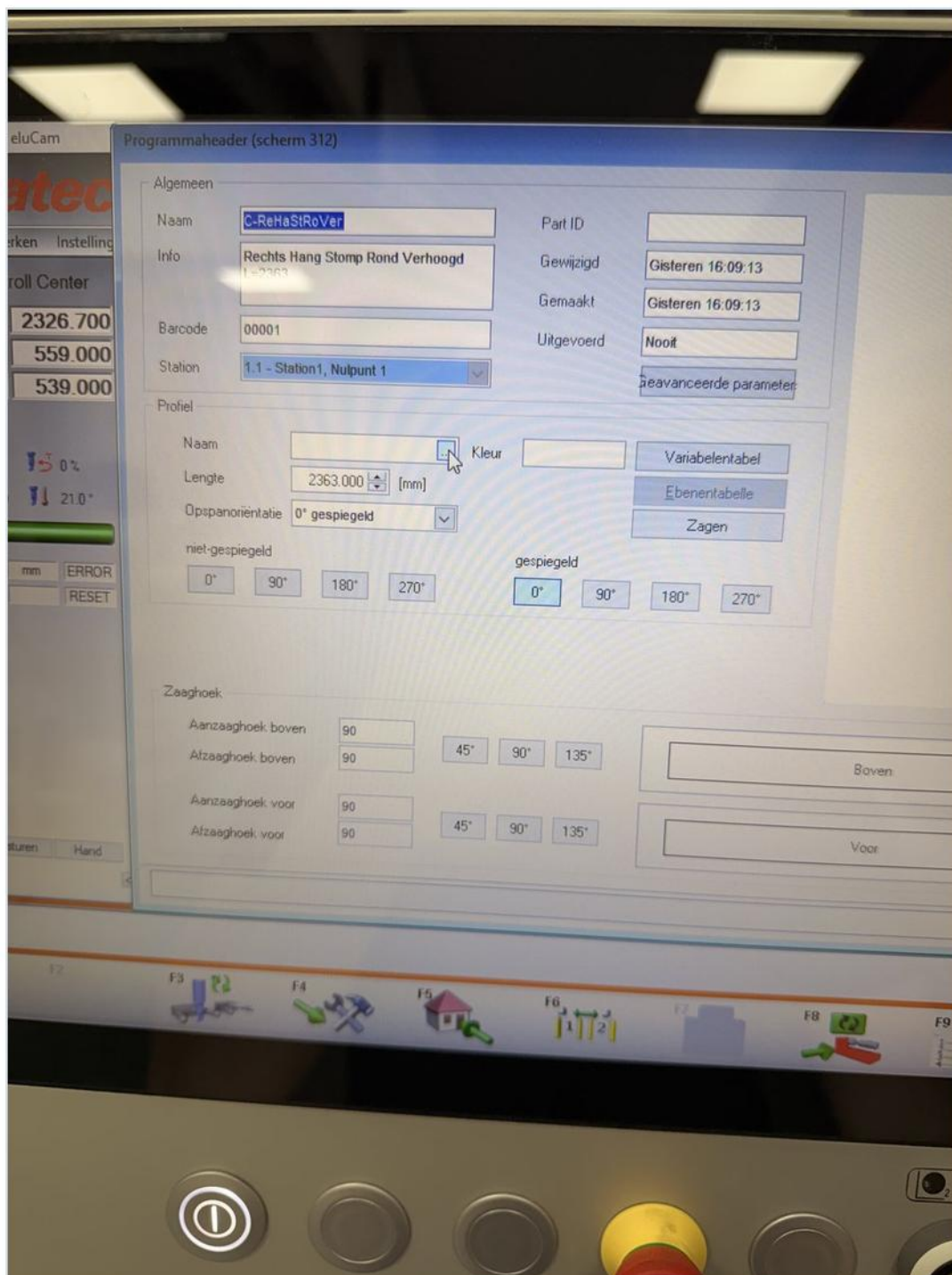


Profielselectie (menu 24) — profielen uit de eluCad-catalogus met voorvertoning (hier 48 x 100).

De profielen staan in **eluCad** als standaard profielencatalogus: daar kun je tekenen en aanpassen. Het kan ook in het **Machine Control Center (eluCam)**, maar minder gemakkelijk dan in eluCad.

3 Controleer de instellingen

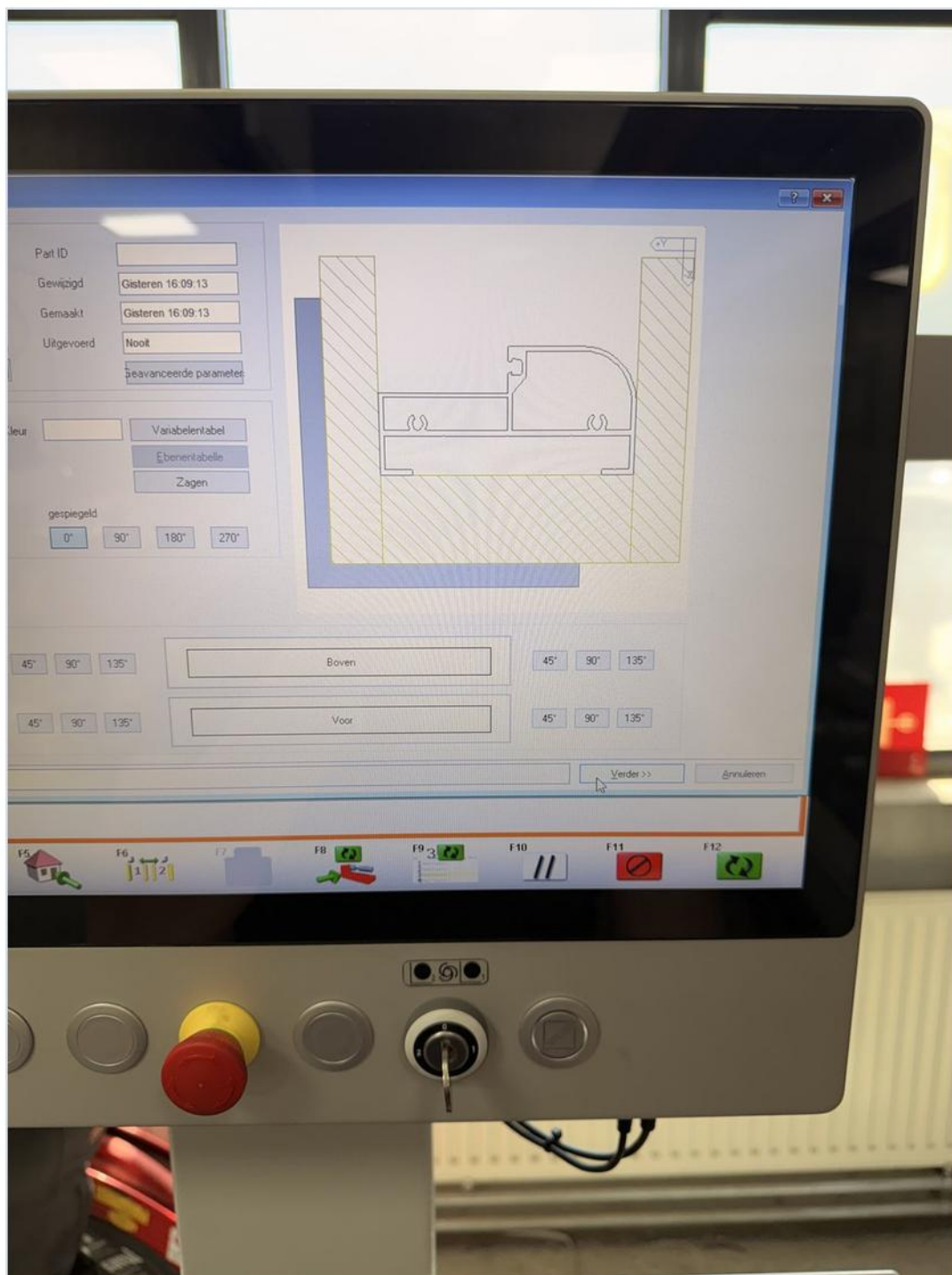
In de **Programmaheader (scherm 312)** controleer je de variaties: lengte, opspanorientatie/spiegeling, de zaaghoeken (boven en voor) en de zijde.



Programmaheader (scherm 312) - naam, lengte, orientatie/spiegeling en zaaghoeken.

4 Verder: bewerkingen op het profiel

Staan alle variaties goed? Klik op **Verder** . Het profiel wordt geladen (je ziet de doorsnede) en de machine zet de **bewerkingen op het profiel** .



Het geselecteerde profiel is geladen en wordt weergegeven - klaar voor de bewerkingen.

Voorbeeld: 'Hang stomp afgerond' is een **Obi 100** -profiel (eigen product) met een afronding. Wordt weinig meer gebruikt, maar er zijn bewerkingen van - bijvoorbeeld een glazen kaderdeur of een houten hangdeur.